

材料力学 AY2022 解答例

符号規約：〔I〕では上向きの変位および引張応力を正とする（圧縮は負）．〔II〕では座標 z の上向きを正とし，集中荷重 P は下向き（ $-z$ ）とする．曲げ応力は引張側を正，たわみ・変位は荷重の向き（下向き）を正の大きさとして表す．

〔I〕

図 1 のように，下側を床に固定した 2 本の棒①および 1 本の棒②があり，上側を剛体板に接合する．棒②の中央（点 a）に外力 P が下向きに作用し，棒②の温度のみ ΔT 上昇させる（床・剛体板は断熱で棒①の温度は不変）．初期長さ L ，断面積 A ，縦弾性係数はそれぞれ E （棒①）， $2E$ （棒②），線膨張係数はともに α ，剛体板は床と平行を保って変位する．

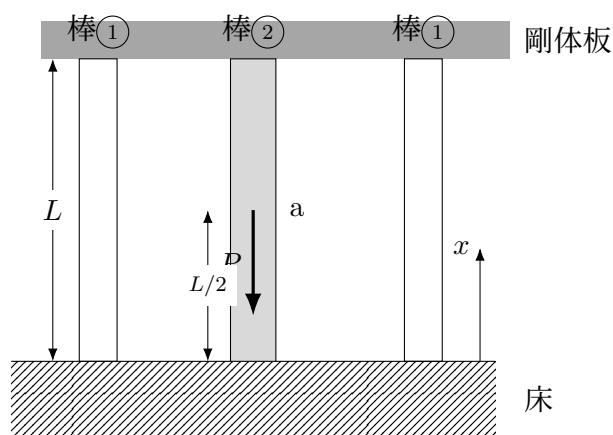


図 1

- (1) 棒①と棒②に生じる応力 σ_1 と σ_2 を求めよ．
- (2) 棒②における点 a の変位 λ_a を求めよ．
- (3) 剛体板の変位 λ が $\lambda = 0$ となる P を求めよ．

解答

モデル化 剛体板は床と平行を保って変位するので，3 本の棒の上端変位はすべて等しい．これを λ （上向き正）とおく．棒②は点 a に荷重 P を受けるため，下半区間（床 $\rightarrow$ a）と上半区間（a $\rightarrow$ 板）で内力が異なる．点 a の変位を λ_a （上向き正）とおく．内力は引張を正とする．各棒の剛性は

$$\frac{EA}{L} \text{ (棒①)}, \quad \frac{(2E)A}{L/2} = \frac{4EA}{L} \text{ (棒②の各半区間)}.$$

棒②の各半区間の自由熱伸びは $\alpha \Delta T (L/2)$ である．よって各内力は，伸び = （弾性伸び） + （熱伸び）の関係から

棒①（熱変化なし，伸び λ ）：

$$N_1 = \frac{EA}{L} \lambda.$$

棒②上半（伸び $\lambda - \lambda_a$ ）・下半（伸び λ_a ）：

$$N_{2u} = \frac{4EA}{L} \left(\lambda - \lambda_a - \frac{\alpha \Delta T L}{2} \right), \quad N_{2\ell} = \frac{4EA}{L} \left(\lambda_a - \frac{\alpha \Delta T L}{2} \right).$$

つり合い式 剛体板（外力なし，棒①が 2 本と棒②上半が接合）と，節点 a（外力 P 下向き）について，鉛直方向のつり合いより

$$2N_1 + N_{2u} = 0, \quad N_{2u} - N_{2\ell} - P = 0.$$

(1) 上の 2 式に内力を代入すると

$$3\lambda - 2\lambda_a - \alpha \Delta T L = 0, \quad \frac{4EA}{L} (\lambda - 2\lambda_a) = P.$$

これを解いて

$$\lambda = \frac{\alpha \Delta T L}{2} - \frac{PL}{8EA}, \quad \lambda_a = \frac{\alpha \Delta T L}{4} - \frac{3PL}{16EA}.$$

よって応力 $\sigma_1 = N_1/A$, $\sigma_2 = N_2/A$ は

$$\sigma_1 = \frac{E \alpha \Delta T}{2} - \frac{P}{8A}$$

$$\sigma_2^{(\text{上半})} = -E \alpha \Delta T + \frac{P}{4A}, \quad \sigma_2^{(\text{下半})} = -E \alpha \Delta T - \frac{3P}{4A}$$

(棒②は点 a を境に内力が変わるため，上半・下半で応力が異なる．負は圧縮を表す.)

検算：床に伝わる軸力の和は $2N_1 + N_{2\ell} = -P$ ，すなわち床は合計 P を上向きに支える．これは外力 P （下向き）とつり合う✓.

(2) (1) で求めた点 a の変位は

$$\lambda_a = \frac{\alpha \Delta T L}{4} - \frac{3PL}{16EA}$$

(上向き正．第 1 項は熱膨張による上昇，第 2 項は荷重 P による下降を表す.)

(3) 剛体板の変位は $\lambda = \frac{\alpha \Delta T L}{2} - \frac{PL}{8EA}$. $\lambda = 0$ より

$$\frac{\alpha \Delta T L}{2} = \frac{PL}{8EA} \implies P = 4EA \alpha \Delta T$$

検算：この P を λ に代入すると $\frac{\alpha \Delta T L}{2} - \frac{(4EA \alpha \Delta T)L}{8EA} = \frac{\alpha \Delta T L}{2} - \frac{\alpha \Delta T L}{2} = 0$ ✓.

[II]

図 2 のように、長さ L の丸棒（直径 d ）は点 A で固定され、他端 B に長さ $L/3$ の剛体棒が接合されている。丸棒の先端 B に下向きに集中荷重 P が作用し、同時に剛体棒の先端 C にも下向きに集中荷重 P が作用する。丸棒の縦弾性係数を E 、横弾性係数を G とする。

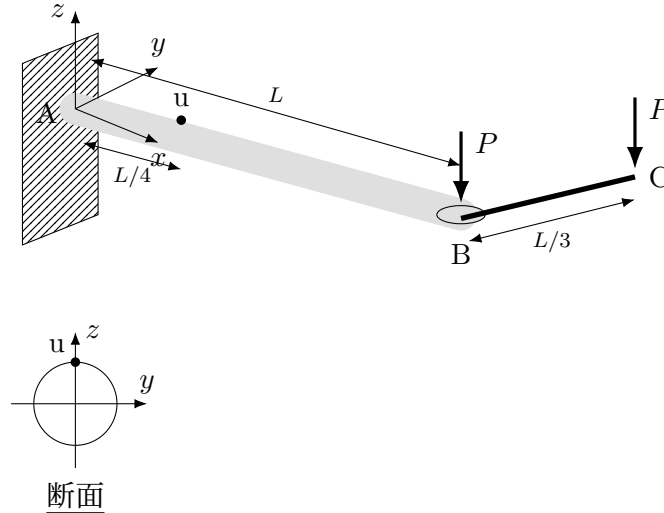


図 2

- (1) 固定端 A での支持力 R_a 、支持モーメント M_a 、支持トルク T_a を図示し、数式で示せ。
- (2) 丸棒のせん断力図 (SFD) と曲げモーメント図 (BMD) を求めて、図示せよ。
- (3) 固定端 A から $L/4$ の位置にある断面の点 u の $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ を求めよ。
- (4) 点 B および C の z 方向の変位 δ_B, δ_C を求めよ。ただし、断面二次モーメントを I 、断面二次極モーメントを I_p とする。

解答

座標設定 A を原点に、丸棒の軸方向を x (A→B)、 y を剛体棒の方向、 z を上向きにとる。B の位置は $(L, 0, 0)$ 、C の位置は $(L, L/3, 0)$ 。荷重は B と C にそれぞれ $(0, 0, -P)$ 。

(1) 鉛直方向の力のつり合いより支持力は荷重の総和に等しく $R_a = 2P$ (上向き)。固定端 A まわりのモーメントのつり合いを各荷重の位置ベクトルとの外積でとると

$$\sum \mathbf{r} \times \mathbf{F} = (L, 0, 0) \times (0, 0, -P) + (L, \frac{L}{3}, 0) \times (0, 0, -P) = \left(-\frac{PL}{3}, 2PL, 0 \right).$$

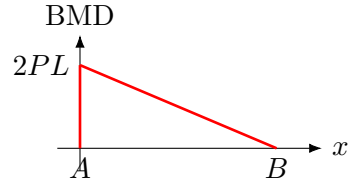
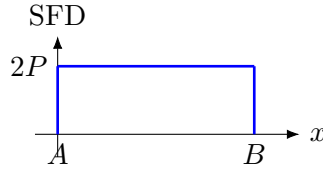
これと反力モーメント $\mathbf{M}_a$ がつり合うので $\mathbf{M}_a = \left(\frac{PL}{3}, -2PL, 0 \right)$ 。 x 成分は棒軸まわり (トルク)、 y 成分は曲げモーメントである。C 点荷重が軸から $L/3$ 偏心することがトルクの源である。

$$R_a = 2P \text{ (上向き)}, \quad M_a = 2PL \text{ (} y \text{ 軸まわりの曲げ)}, \quad T_a = \frac{PL}{3} \text{ (} x \text{ 軸まわりのトルク)}$$

(2) 丸棒の任意断面 x (A から測る) の右側には B 点荷重 P と C 点荷重 P があり、両者とも軸座標は $x = L$ 。よってせん断力は一定、曲げモーメントは断面から B までの距離に比例する。

$$Q(x) = 2P \text{ (一定)}, \quad M(x) = 2P(L - x)$$

端点の値: $M(0) = 2PL$, $M(L) = 0$ 。また C 点荷重の偏心により軸全長に一定トルク $T = PL/3$ が働く。



(3) $x = L/4$ の断面の曲げモーメントは $M = 2P(L - \frac{L}{4}) = \frac{3PL}{2}$. 点 u は断面の上面 ($z = +d/2$, 中立軸 y 軸から最遠の繊維) にある. 片持ち梁で下向き荷重を受けるため上面は引張. 曲げ応力は

$$\sigma_x = \frac{M(d/2)}{I} = \frac{(3PL/2)(d/2)}{I} = \frac{3PLd}{4I}.$$

y 方向には荷重がなく単軸曲げなので $\sigma_y = 0$. せん断応力はトルク $T = PL/3$ による表面せん断が寄与する (横せん断力 Q 由来の応力は最遠繊維 u では 0). 点 u (上面) でねじりせん断は周方向 ($\pm y$) を向くので τ_{xy} となり

$$\tau_{xy} = \frac{T(d/2)}{I_p} = \frac{(PL/3)(d/2)}{I_p} = \frac{PLd}{6I_p}.$$

$$\boxed{\sigma_x = \frac{3PLd}{4I}, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = \frac{PLd}{6I_p}}$$

検算: $M(L/4) = 2P(L - L/4) = \frac{3}{2}PL$, $M(0) = 2PL$ から線形補間しても一致 ✓.

(4) 丸棒は A で固定された片持ち梁とみなせる. 先端 B には B 点荷重 P と剛体棒を介した C 点荷重 P が伝わり, 合計の横荷重 $2P$ が先端に作用する (C 荷重は B と同じ軸座標なので y 軸まわりの付加曲げモーメントは生じない). よって B の曲げたわみは

$$\delta_B = \frac{(2P)L^3}{3EI} = \frac{2PL^3}{3EI}.$$

C は剛体棒で B につながる. C の z 変位は, B の並進 δ_B に, トルクによる丸棒のねじれ角 θ ぶんの剛体棒 (長さ $L/3$) の回転が加わる.

$$\theta = \frac{TL}{GI_p} = \frac{(PL/3)L}{GI_p} = \frac{PL^2}{3GI_p}, \quad \delta_C = \delta_B + \theta \cdot \frac{L}{3}.$$

$$\boxed{\delta_B = \frac{2PL^3}{3EI} \text{ (下向き)}}$$

$$\boxed{\delta_C = \frac{2PL^3}{3EI} + \frac{PL^3}{9GI_p} \text{ (下向き)}}$$

検算: $\delta_C - \delta_B = \theta \cdot \frac{L}{3} = \frac{PL^2}{3GI_p} \cdot \frac{L}{3} = \frac{PL^3}{9GI_p} > 0$. ねじれによる回転で C 側が B より余分に下がることと整合する ✓.